FIAP ON

CORPORATE SYSTEMS

SI E IA

FABIO H. PIMENTEL

12

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 12.1 – Classes de automação inteligente.....7
Figura 12.2 – Opiniões sobre RPA em pesquisa.....9
Figura 12.3 – SI com IA *Blue Prism Robot*.....11
Figura 12.4 – Tela de exemplo do *Object Studio* 12
Figura 12.5 – Exemplo de tela analítica para consulta de *logs* e acompanhamento de processos.....13
Figura 12.6 – Possíveis situações de relação demanda vs. atendimento 14
Figura 12.7 – Modelo de maturidade para RPA 14
Figura 12.8 – Modelo de operação de um robô RPA 17
Figura 12.9 – Alinhamento entre os benefícios do RPA e os objetivos estratégicos da empresa 18
Figura 12.10 – *Designs* possíveis para um sistema RPA.....19
Figura 12.11 –Etapas de desenvolvimento do RPA 21
Figura 12.12 – Metodologia de entrega do RPA 22
Figura 12.13 – Modelo de serviço de um RPA.....23
Figura 12.14 – Pessoal técnico envolvido no desenvolvimento, utilização e manutenção do sistema RPA.....24
Figura 12.15 – Tecnologia para rodar o sistema RPA.....25

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE TABELAS

Tabela 12.1 – Características encontradas na classe 1 7
Tabela 12.2– Características encontradas na classe 2 8
Tabela 12.3 – Características encontradas na classe 3 8

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

12 OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 5
12.1 *Robotic Process Automation - RPA*.....5
12.2 O papel da IA nos negócios 9
12.3 IA com o *Blue Prism Robot* 11
12.4 Modelo de Maturidade em RPA 14
12.5 Modelo de operação em RPA 16
CONCLUSÃO.....26
REFERÊNCIAS.....27
GLOSSÁRIO 28

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

12 OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

As corporações estão em busca da digitalização de suas atividades, passando a promover a automação inteligente de seus processos. As soluções passam pela aplicação da inteligência artificial (IA) combinada à automação robotizada de processos. Todas essas empresas, em termos de gestão e negócios, estão em busca da melhoria de eficiência, redução de custos, melhoria da experiência do cliente e da excelência nos processos (BALDIN et al., 2018).

A combinação de IA com robôs para automação de processos está formando uma área com estudos crescentes, em sistemas capazes de tomar decisões em tempo real. Imagine isso aplicado a complexos processos de decisão, presentes no dia a dia de uma empresa. Qualificando decisões em relação a determinados critérios, a partir de uma perspectiva de rentabilidade, risco ou receita, é possível treinar esses sistemas para agir em momentos que apresentem demandas que precisam ser atendidas de imediato (NERY, 2018).

12.1 *Robotic Process Automation - RPA*

Os robôs começaram a participar das atividades industriais durante a era da indústria 3.0, promovidos pelo avanço significativo da eletrônica e dos computadores. Com os robôs, e alinhados aos negócios, surgiram os processos industriais de automação, a digitalização de processos comerciais, e os serviços *online*, com o advento da *internet* (BORINI, 2018).

Neste momento da história estamos na era da indústria 4.0 e durante uma notável transformação digital. A economia mundial está sendo influenciada por esta era digital. Negócios mundo afora são montados com base neste mundo digital, impactando países e moedas. São exemplos de setores, produtos e serviços que surgiram após entrarmos nesta era: *internet* das coisas, ambientes cibernéticos − locais com grande concentração de tecnologia avançada, com computadores e *internet* −, IA, robôs e automação avançados e cognitivos (MORALES, 2018).

Nesta mudança de era, a força de trabalho digital (*digital workforce*) deixa o *desktop* para estar nos *datacenters*. No *desktop* ela não possuía governança, era

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

orientada a tarefas e totalmente insegura. Já nos *datacenters*, a *digital workforce* passa a estar em ambiente seguro, ser orientada a negócio e com governança corporativa (KLEYMAN, 2018).

Durante a plena utilização dos *desktops*, a automação com robotização de processos, localmente informatizados, chamava-se RDA (*Robotic Desktop Automation*). Agora, com plena utilização da *internet*, a mesma robotização migra do *desktop* local para os *datacenters*, sendo disponibilizada em nuvem, e passa a se chamar RPA (*Robotic Process Automation*) (LIU, 2018).

No RPA há um *software* como um robô que pode formar uma força de trabalho digital conforme a demanda se apresenta. Se a demanda por determinado serviço crescer, o robô se multiplica (multiplica o atendimento) para responder a essa demanda. E vice-versa. O sistema pode ser escalonado mediante a demanda que se apresenta (LIU, 2018).

Pontos positivos para o negócio com a implantação do RPA:

- Aumento de produtividade e entrega de serviços melhores e mais ágeis.
- Redução dos custos das operações com melhora da conformidade corporativa (*compliance*) e da segurança.
- Aumento de margens, redução de custos e operação com maior competitividade.
- Avaliação, prototipação e implementação de novas tecnologias, em custos menores.

O cenário de competição entre as empresas é definido a partir do momento em que a implantação dos sistemas RPA respeita os processos operacionais de cada empresa. Adaptam-se a eles. Portanto os robôs passam a ser diferentes entre implementações, mesmo que todos sejam oriundos de RPA. Isso sem citarmos que há aqueles que ainda permanecem RDA (LIU, 2018).

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Em se tratando de automação inteligente com RPA e cognição, conforme é possível observar na

Figura 12.1 – Classes de automação inteligente, temos três classes conforme descrevemos na sequência do texto.

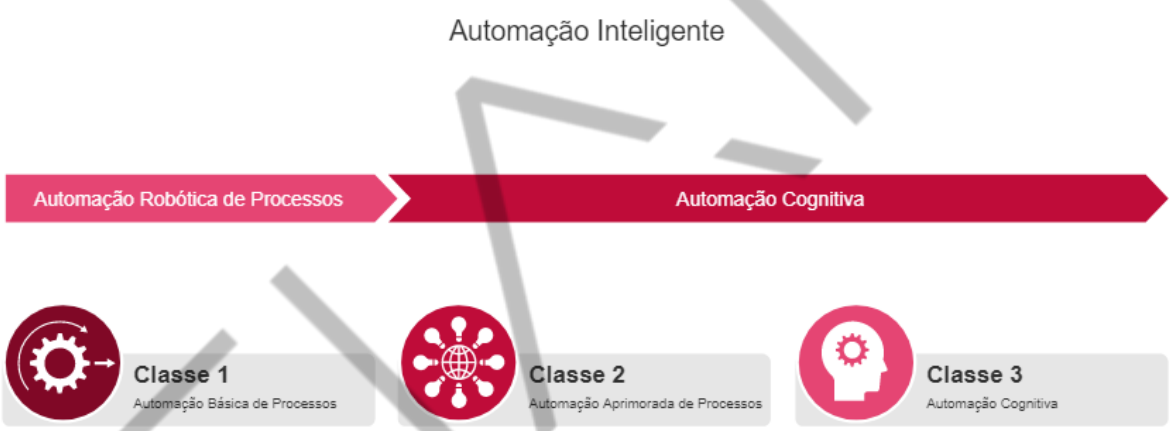

Figura 12.1 – Classes de automação inteligente
Fonte: RPA, *the Foundation for Digital Transformation*, Michel Sader, *Blueprism* LATAM

- **Classe 1**: automação básica de processos. Podemos citar um exemplo: a classe 1 pode ocorrer em um banco *online* quando automatiza um tipo de ocorrência, como alterar endereço de correspondência. A Tabela 12.1 – Características encontradas na classe 1 indica suas principais características.

Tabela 12.1 – Características encontradas na classe 1

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CLASSE 1				
Atendimento Global	Dados Não Estruturados	Processamento de Linguagem Natural	Baseado em Conhecimento	Alterações Adaptativas
✓	✗	✗	✗	✗
Análises Preditivas	*Machine Learning*	Raciocínio	Processamento em Larga Escala	Análise de Big Data
✗	✗	✗	✗	✗

Fonte: RPA, *the Foundation for Digital Transformation*, Michel Sader, *Blueprism* LATAM

Ao analisar a tabela nós verificamos que a classe 1 é baseada apenas em atendimento global (*macro-based*). Isso significa que a automação classe 1 é baseada em regras e em processos repetitivos. Ela pode ser encontrada em níveis de entrada das operações transacionais de uma organização.

- **Classe 2**: automação avançada de processos. Você já deve ter usado este exemplo: o atendimento de um *chat bot*, como o que encontramos no auxílio à lista quando precisamos de informações sobre um telefone. A Tabela 12.2– Características encontradas na classe 2 indica suas principais características..

Tabela 12.2– Características encontradas na classe 2

CLASSE 2				
Atendimento Global	Dados Não Estruturados	Processamento de Linguagem Natural	Baseado em Conhecimento	Alterações Adaptativas
✗	✓	✓	✓	✗
Análises Preditivas	*Machine Learning*	Raciocínio	Processamento em Larga Escala	Análise de Big Data
✗	✓	✗	✓	✗

Fonte: RPA, *the Foundation for Digital Transformation*, Michel Sader, *Blueprism* LATAM

Percebemos que a classe 2 é bem mais completa que a classe 1. Merecem destaque a utilização de *Machine Learning*, o processamento de linguagem natural e o processamento em larga escala. Nesta classe ocorre o processamento de dados não estruturados baseados em conhecimento (*expertise*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Classe 3: **automação cognitiva de processos. O exemplo que podemos citar é nada mais, nada menos que o *IBM Watson*. Podemos encontrar na** Tabela 12.3 – Características encontradas na classe 3 **suas principais características.**

Tabela 12.3 – Características encontradas na classe 3

CLASSE 3				
Atendimento Global	Dados Não Estruturados	Processamento de Linguagem Natural	Baseado em Conhecimento	Alterações Adaptativas
✗	✓	✓	✓	✓
Análises Preditivas	*Machine Learning*	Raciocínio	Processamento em Larga Escala	Análise de Big Data
✗	✓	✓	✓	✓

Fonte: RPA, *the Foundation for Digital Transformation*, Michel Sader, *Blueprism* LATAM

Essa sem dúvida é uma classe completa. Estamos nos referindo a automação conduzida pelo que há de mais moderno: aprendizagem e tecnologias adaptativas. É só você observar com atenção o que está habilitado na Tabela características encontradas na classe 3: dados não estruturados, processamento de linguagem natural, classe baseada em conhecimento (*expertise*), alterações adaptativas, análise de dados de forma preditiva, *machine learning*, raciocínio, processamento de larga escala e análise de dados em *big data*. É extraordinário, não? Os robôs para automação em serviços (*service automation*) mais avançados já trabalham na classe 3.

12.2 O papel da IA nos negócios

Em uma pesquisa recente, realizada com gestores que atuavam em Chicago, apenas 3% responderam estar plenamente satisfeitos ao serem indagados o quanto estavam satisfeitos com seus projetos de RPA. Veja na Figura 12.2 – Opiniões sobre RPA em pesquisa. Os demais estavam sempre questionando esse sistema, ou tentando compreendê-lo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 12.2 – Opiniões sobre RPA em pesquisa
Fonte: HfS *Research* 2017, número 36

É necessário perceber que a automação via IA por si só não corresponde à salvação para todos os problemas. É necessário que a alta administração compreenda o negócio e estude a melhor maneira e o melhor custo-benefício de implantação da automação. O negócio corresponde a um universo maior do que a automação, que é apenas parte de um todo.

Benefícios plenos podem ser atingidos se a empresa implantar a IA acompanhada de um programa de gerenciamento de riscos, levar em conta a experiência do cliente, promover redução de custos e repensar sua arrecadação e seus lucros (KOZOLA, 2017).

Um programa de gerenciamento de riscos é bem-vindo. Esse programa deve contemplar um maior controle do sistema, com monitoramento aprimorado e medidores pelos quais seja possível promover um ciclo PDCA. Ou seja, avaliar os resultados dos processos verificando se foram alcançados. Mediante o cenário apresentado, realimentação e ajustes no processo devem e precisam ser realizados (KOZOLA, 2017).

A experiência do cliente, por sua vez, tem sua importância desde que consiga ser avaliada e produza mudanças nos processos com o objetivo de reduzir atritos de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

relacionamento. Nesse aspecto, as tomadas de decisões precisam ser rápidas e devem promover alterações na experiência do cliente (ANTUNES, 2017).

Aliada a essas atitudes, a redução de custos deve ajudar nos negócios. Fazer economia através da redução de papéis na bolsa de valores, redução de instalações e do número de fornecedores, além da liberação de FTE, *Full-Time Equivalent*, ou seja, do número necessário de funcionários em tempo integral para a realização dos trabalhos usuais da empresa (CASCALDI, 2018).

Simultaneamente às atitudes, é possível que a direção da corporação consiga refletir sobre o nível ótimo de ajuste para a arrecadação e lucros. Aumento de receitas pode vir através de novas campanhas, tornando o produto disponível vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, e pela ativação de novos canais de comunicações com clientes ou públicos-alvo.

12.3 IA com o *Blue Prism Robot*

Um SI com IA que está ganhando forças no mercado é o sistema Blue *Prism Robot*. Conforme apresenta a Figura 12.3 – SI *com IA Blue Prism Robot*, o *Blue Prism Robot* programa e informatiza o processo a ser automatizado através do ambiente de desenvolvimento *Process Studio*. Além do processo otimizado às demandas do negócio, o sistema *Blue Prism* permite definições das interfaces com os usuários, que podem ser aplicadas a diversos ambientes, como páginas *WEB*, aplicativos rodando em sistemas operacionais, e sistemas rodando de forma colaborativa com o SAP.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

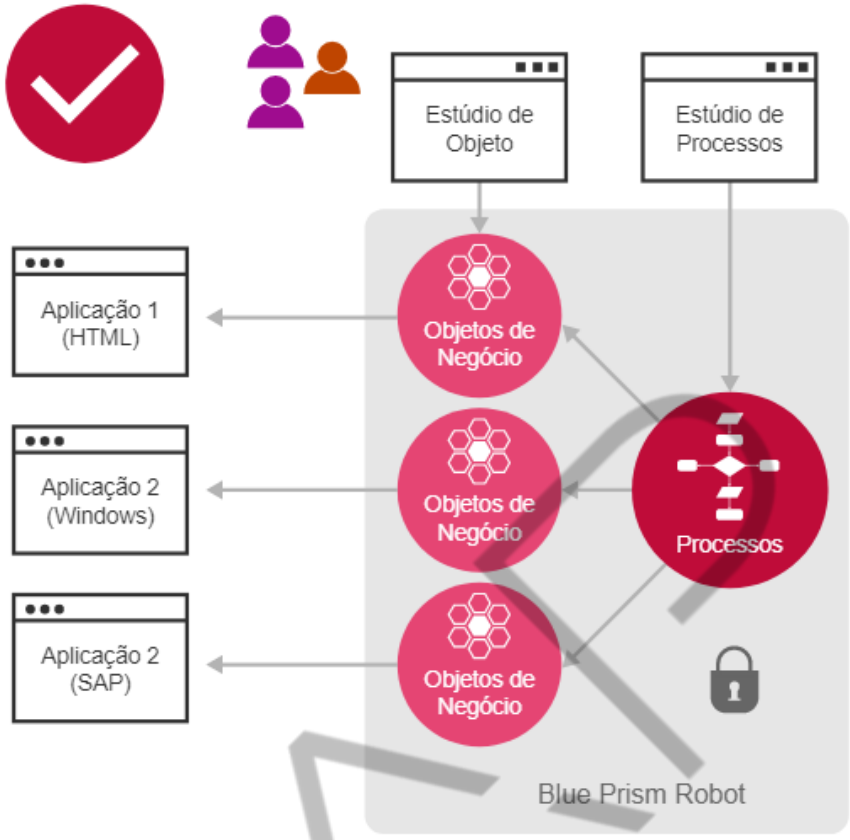

Figura 12.3 – SI com IA *Blue Prism Robot*
Fonte: RPA, *the Foundation for Digital Transformation*, Michel Sader, *Blueprism* LATAM

Essas telas de interfaces são geradas pelos Objetos de negócios (*Business Object)*, criados e treinados através do Estúdio do Objeto (*Object Studio)*, e com vínculo com o processo, o qual fornece dados atualizados e em qual momento encontra-se a sua execução.

Ou seja, um desenvolvedor ou analista de negócios usa uma ferramenta de desenvolvimento chamada *Object Studio* para criar objetos graficamente, sem a necessidade de escrever código. Esse desenvolvedor do robô também pode usar outra ferramenta de desenvolvimento chamada *Process Studio*, para definir graficamente as etapas do processo do robô.

O sistema permite manutenção do que foi desenvolvido, através de reconfigurações nos processos e nos objetos, conforme é possível observar na Figura 12.4 – Tela de *exemplo do Object Studio*, com exemplos de telas para manutenção.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

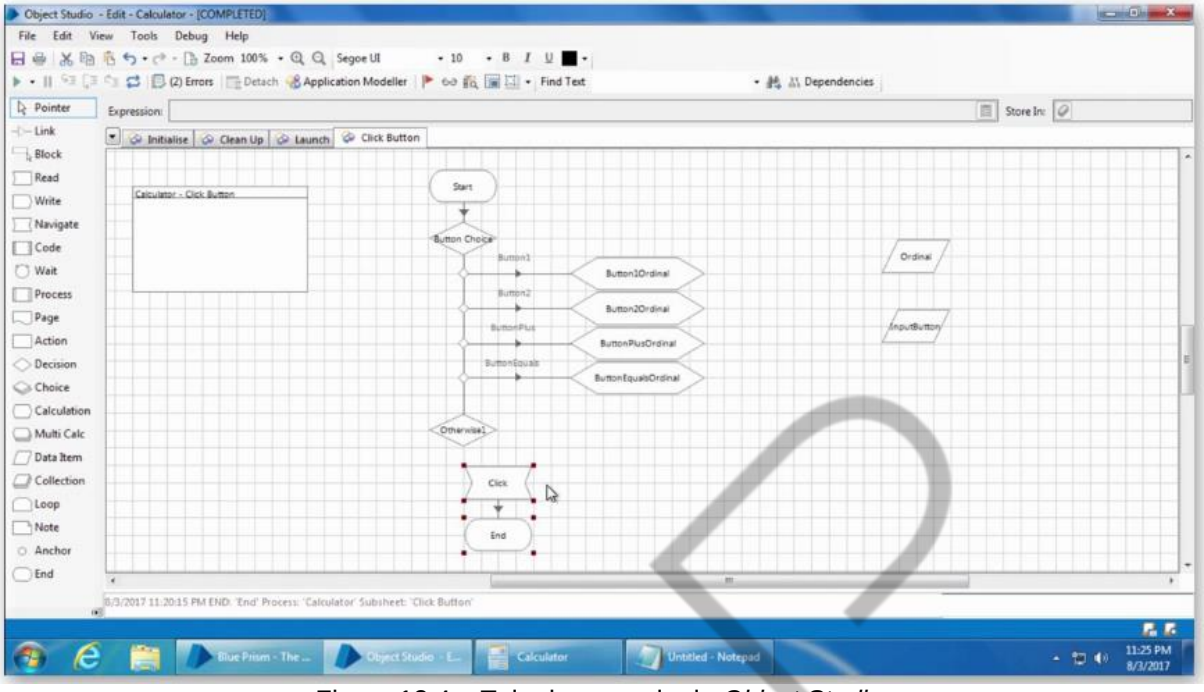

Figura 12.4 – Tela de exemplo do *Object Studio*
Fonte: RPA, *the Foundation for Digital Transformation*, Michel Sader, *Blueprism* LATAM

A capacidade relacionada a IA dos robôs digitais da *Blue Prism* é extremamente avançada. Os robôs podem priorizar tarefas, e cada robô pode receber e trabalhar com quaisquer quantidades de processos. Tais processos podem ser monitorados através de telas de interface do sistema. Observe a

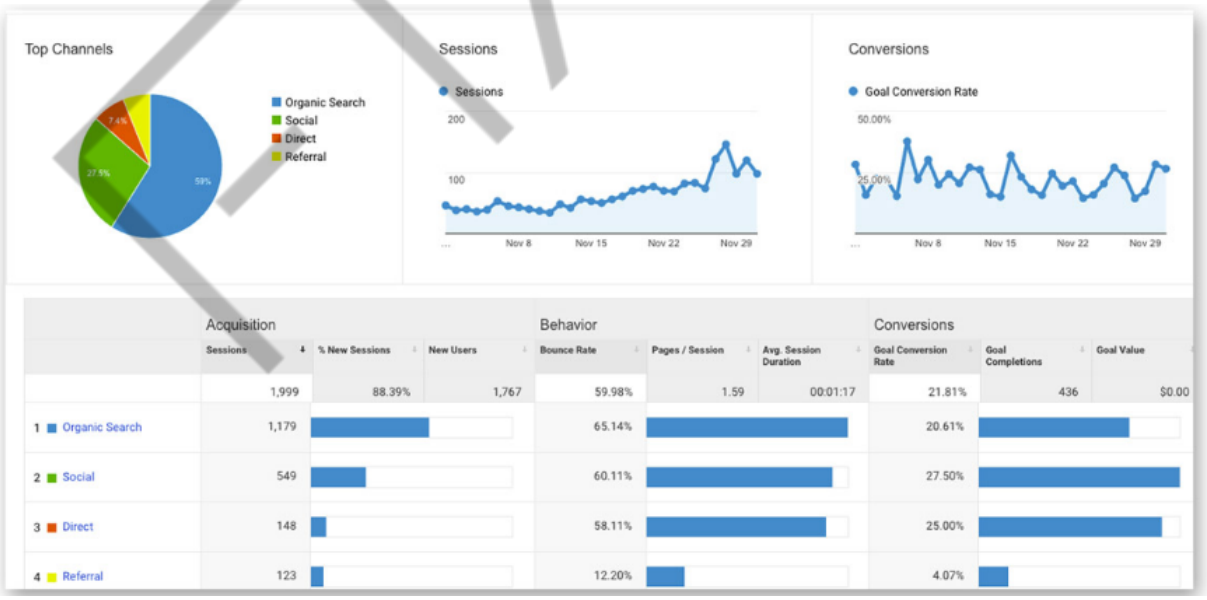

Figura 12.5 – Exemplo de tela analítica para consulta de *logs* e acompanhamento de processos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

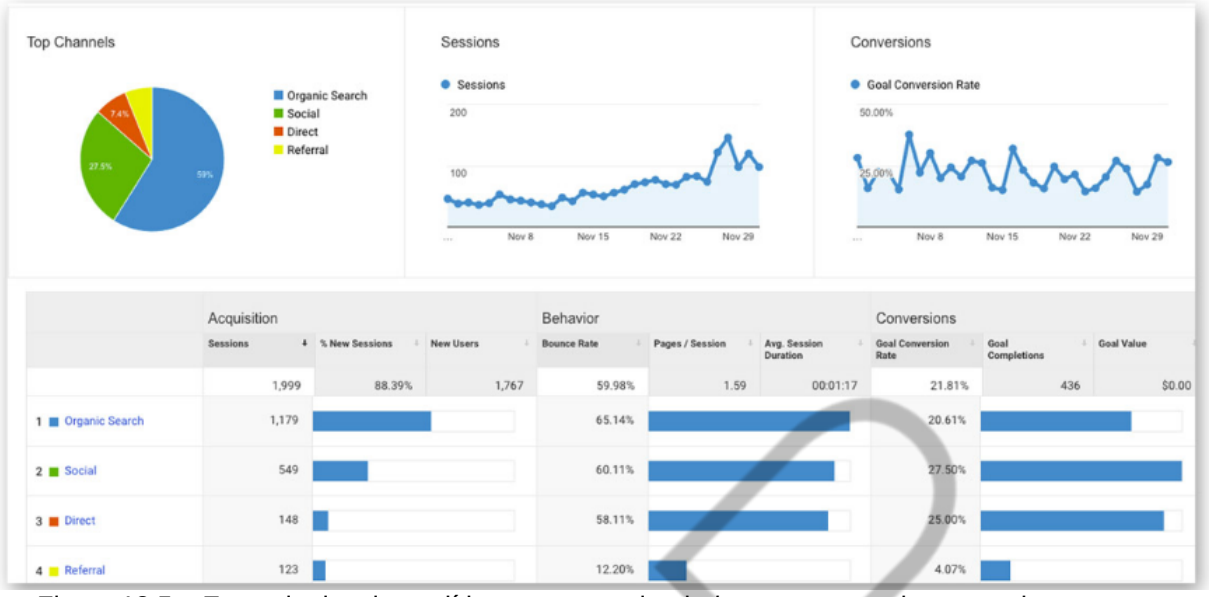

Figura 12.5 – Exemplo de tela analítica para consulta de *logs* e acompanhamento de processos
Fonte: RPA, the Foundation for Digital Transformation, Michel Sader, Blueprism LATAM.

O sistema produz arquivos de eventos, *logs*, para tudo o que está ocorrendo, tanto nos processos, de forma transversal, quanto em seus níveis hierárquicos. Os registros desses *logs* são extremamente seguros. Podem apenas ser consultados. Jamais editados. Através de ferramentas analíticas, esses registros podem ser consultados através de gráficos, tabelas e cruzamento de informações (vide

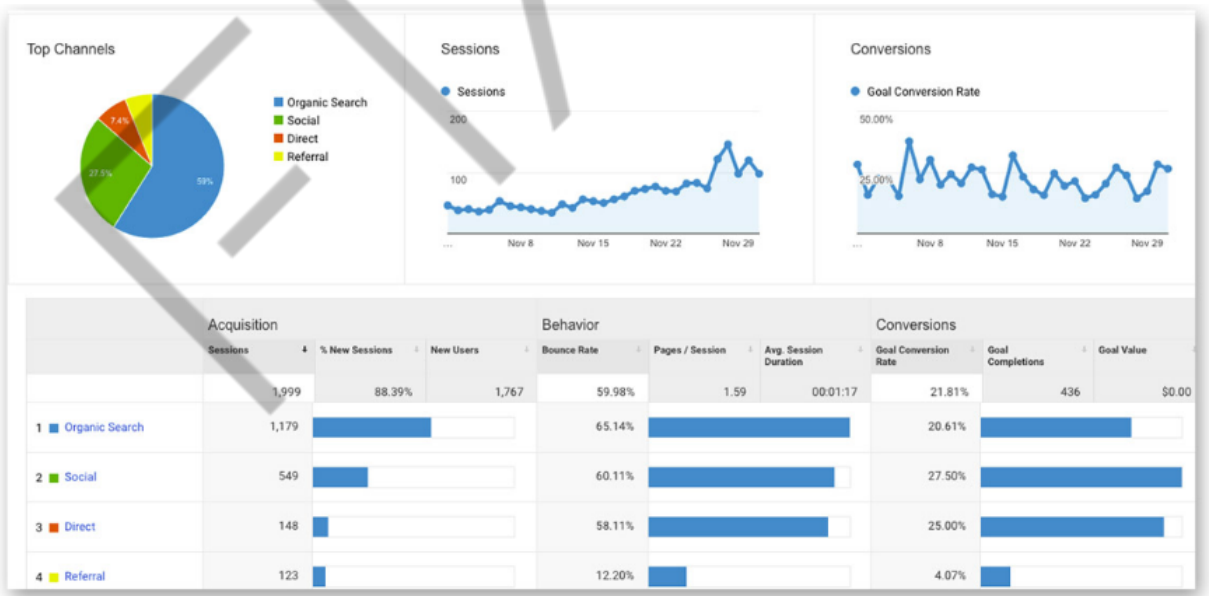

Figura 12.5 – Exemplo de tela analítica para consulta de *logs* e acompanhamento de processos.

O treinamento dos robôs da *Blue Prism* permite que cada robô atenda a uma única fila de processos. De acordo com a demanda que se apresenta, o sistema se adapta com a criação ou o encerramento de um robô. E, a cada fila de processos que

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

é estabelecida, o sistema ativa um novo robô. Essa sistemática produz soluções de atendimento adaptadas exatamente na demanda vigente, evitando situações desequilibradas, como diversas filas de processos para um único robô, ou vários robôs disponíveis para apenas uma fila de processos.

É possível perceber, conforme Figura 12.6 – Possíveis situações de relação demanda vs. atendimento

Fonte: RPA, the Foundation for Digital Transformation, Michel Sader, Blueprism LATAM, que as situações a e b estão desequilibradas, ou com pouco atendimento para muita demanda, ou com muito atendimento para pouca demanda, respectivamente aos possíveis cenários a e b. Já no cenário c, com treinamento da IA adequado, simbolizado pelo humano, é possível estabelecer equilíbrio entre demandas e atendimentos.

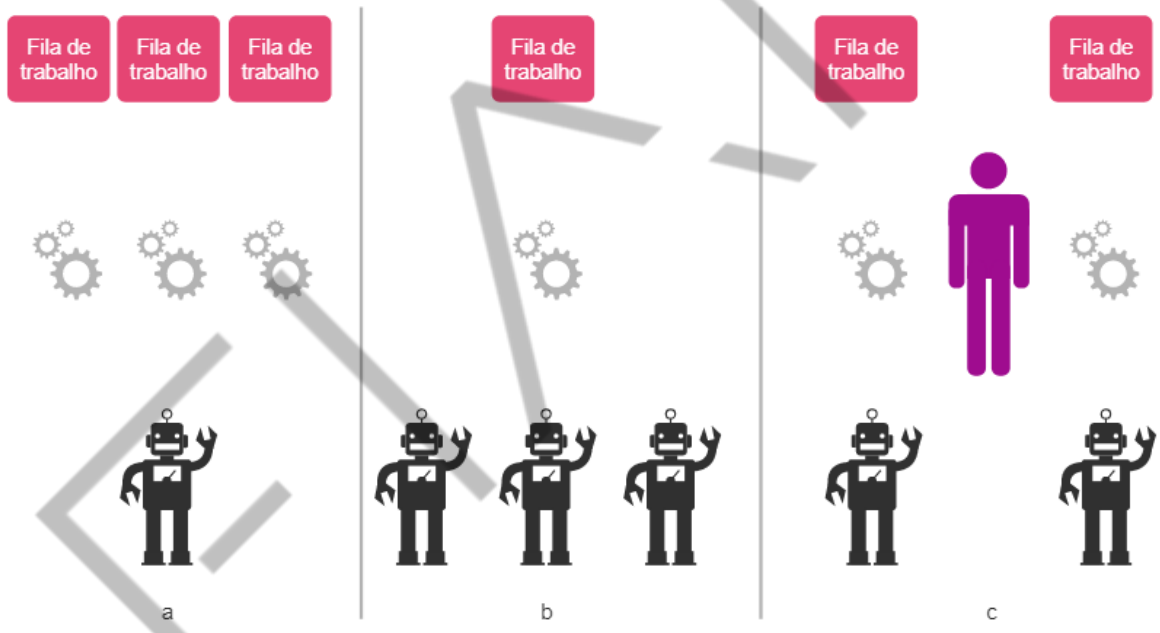

Figura 12.6 – Possíveis situações de relação demanda vs. atendimento
Fonte: RPA, the Foundation for Digital Transformation, Michel Sader, Blueprism LATAM

12.4 Modelo de Maturidade em RPA

Um modelo de maturidade, do inglês *Maturity Model*, recomendado pela *Blue Prism*, pode ser observado na Figura 12.7 – Modelo de maturidade para RPA. Há três fases de implantação bem distintas neste modelo: inicialização, industrialização e institucionalização. Cada fase é organizada em três níveis bem distintos: organização, educação e capacidade. Normalmente com esforços centrados em desenvolvimento

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

de conhecimento para execução de um projeto e (ou) realmente para a execução de um projeto RPA em sua plenitude.

Figura 12.7 – Modelo de maturidade para RPA
Fonte: RPA, the Foundation for Digital Transformation, Michel Sader, Blueprism LATAM

Vamos a seguir descrever, passo a passo, como a implementação do Modelo de Maturidade ocorre:

- **Fase inicial**: é o estabelecimento de capacidade. Seus níveis sequenciais de implantação são:
  - **Nível 1**: nesta fase a empresa se organiza para definir modelos de governança e de gestão para operar a automação.
  - **Nível 2**: com os modelos definidos é necessário educar os colaboradores envolvidos, estabelecendo métricas para a promoção do RPA.
  - **Nível 3**: por fim, é preciso desenvolver a capacidade efetivamente, ou seja, estabelecer ambientes e procedimentos para os robôs, treinamento para automatizar tomadas de decisão e avaliar a entrega de processos iniciais para avaliação dos benefícios planejados.
- **Fase de industrialização**: nesta fase a empresa deve aprender a executar a implantação de RPA de forma repetitiva em clientes diversos, seguindo os padrões estabelecidos. Vamos aos níveis de implantação:
  - **Nível 1**: a etapa é de organização. A realização alcançada na fase de inicialização pode ser distribuída em diversos outros departamentos. Adições de tecnologias podem ser realizadas nos módulos básicos, como incrementos relacionados a IA.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Nível 2**: durante a etapa de educação, é possível demonstrar à equipe casos de sucesso de processo de automação, promovendo um *benchmarking* de como direcionar as boas práticas aos negócios locais. Outra grande oportunidade é incentivar os colaboradores envolvidos em identificar oportunidades de automação.
- **Nível 3**: para concluir esta fase, é necessário passar pela etapa de capacidade, na qual é preciso implementar aderência às melhores práticas da indústria em relação ao RPA, apresentar novos recursos de IA, por exemplo, e obter volume de produção atento às práticas de *Leverage Lean*. A conclusão desta fase vale uma certificação atestando plena capacidade de industrialização na corporação.

***Leverage Lean* refere-se à produção alavancada de forma enxuta, ou seja, produzir mais com menos. Inicialmente aplicada na manufatura automotiva, o *leverage lean* hoje é reconhecido como uma prática de excelência em todos os negócios, inclusive na produção de *software* e em TI.**

- **Certificação**: após as duas primeiras fases, a corporação pode ser certificada. Essa certificação se refere à implantação plena e sistêmica do Modelo de Maturidade em RPA na industrialização.
- **Fase de Institucionalização**: após a certificação, a empresa fica apta à fase de institucionalização, cujo objetivo principal é conseguir entregar performances diferenciadas a cada cliente, conforme as demandas correntes.
  - **Nível 1**: a corporação precisa se organizar para embarcar nas soluções a administração de demandas via IA. Nesta etapa entram os treinamentos dos robôs para que eles identifiquem a carga de utilização e se repliquem conforme esta carga aumente, ou diminuam em quantidade caso ocorra o contrário.
  - **Nível 2**: as equipes precisam, através de treinamento, se tornar capazes de promover melhoria contínua nos processos dos projetos vigentes.
  - **Nível 3**: espera-se que, após todas estas fases e níveis, a empresa esteja totalmente alinhada no sentido de entregar sistemas com capacidades plenas de RPA com IA, controle centralizado e governança.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O tempo para se obter sucesso nessa jornada não é exato. Vai depender de uma série de fatores. Resta à corporação e à sua equipe de colaboradores buscarem o ponto de trabalho ideal, no qual se encontra a melhor relação custo-benefício.

12.5 Modelo de operação em RPA

Os robôs RPA trabalham sob a vigilância de um modelo de operação, que pode ser visto na Figura 12.8 – Modelo de operação de um robô RPA. A gerência das diversas operações é realizada pelo gerenciamento de demanda. E, após o sistema ter processado e atendido as demandas que se apresentaram, os resultados são colhidos pelos clientes através de diversos benefícios em seus negócios.

Figura 12.8 – Modelo de operação de um robô RPA
Fonte: RPA, the Foundation for Digital Transformation, Michel Sader, Blueprism LATAM

Podemos fazer uma analogia com o nosso DNA. Quando começamos a nos desenvolver, ainda no útero de nossas genitoras, as atividades das células seguem modelos de operações definidos em nosso DNA. Dessa forma, tudo que acontece conosco é ditado pelos modelos. Em que momento e como nossos órgãos vão crescer e se desenvolver. Qual será a cor de nossa pele, a cor de nossos olhos e a cor de nossos cabelos. Sobre os cabelos ainda valem a textura e o formato. Isso continua válido durante toda a nossa vida. O quanto nós vamos crescer. Qual será o tamanho de nossos pés e mãos. Enfim, tudo a respeito de nosso desenvolvimento é ditado por esses modelos de operações. E é exatamente isso que estamos tratando neste tópico, só que para modelos de operações em relação aos RPAs.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Neste caso, a camada de *software* responsável por disponibilizar interface com as operações do cliente e ativar a infraestrutura de TI responsável pelo atendimento é identificada como um centro de excelência liderado via operações. Portanto fica claro que são as operações demandadas que indicam o que o sistema deve fazer. A infraestrutura de TI necessária e suportada por um robô RPA é organizada em sete blocos, os quais começaremos a descrever e comentar nos parágrafos seguintes.

- **Visão:** conforme você observa na Figura 12.9 – Alinhamento entre os benefícios do RPA e os objetivos estratégicos da empresa, deve existir pleno alinhamento entre os benefícios ao negócio trazidos pelo RPA e as estratégias empresariais. A alta administração, ao adotar sistemas RPA nos seus negócios, precisa tratar de definir estratégias adequadas, conforme nós encontramos na segunda coluna. Assim procedendo, os gestores esperam que os benefícios citados na primeira coluna sejam alcançados plenamente.

Figura 12.9 – Alinhamento entre os benefícios do RPA e os objetivos estratégicos da empresa
Fonte: RPA, the Foundation for Digital Transformation, Michel Sader, Blueprism LATAM

Pense um pouco nesta analogia: caso você queira ir a uma cidade vizinha da sua, há distância de 50 quilômetros, você não vai pegar um voo comercial de um avião a jato. Mesmo que a linha exista, o custo-benefício não compensa. A passagem é cara e o tempo dispendido até chegar ao aeroporto e realizar os procedimentos de embarque são enormes. Seria mais fácil ir de carro mesmo. Certo?

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Aqui nos sistemas RPA a diretoria de uma corporação precisa pensar da mesma forma. Ela precisa ter esta **Visão**. Se o negócio é pequeno, de aspecto regional, e não há intenção de alavancá-lo, as estratégias da empresa dificilmente se alinharão a tudo o que o RPA oferece. Portanto só compensa o investimento caso o negócio tenha de crescer e atingir outros mercados. Dessa forma, terá um custo-benefício adequado, levando a diretoria a alinhar as estratégias da empresa com o RPA.

- **Organização**: este é o momento de avaliar a cultura organizacional e a estratégia corporativa para definir qual das alternativas de *design* do sistema RPA é a mais adequada. Observe as opções pela Figura *12.10* – Designs possíveis para um sistema RPA. Vamos aos detalhes de cada um:
  - **Divisional** (a): nem todas as funções do sistema possuem RPA. E todos os RPAs que são implantados coexistem com a atuação humana. É indicado para departamentos específicos da empresa que devem possuir dependência mínima com outras funções.
  - **Federativo** (b): apresenta RPA para todas as funções de forma descentralizada, mas a capacidade de se multiplicar para atendimento às demandas não está presente em todos os RPAs. É apropriado onde o time de operações do negócio retém a propriedade e a responsabilidade sobre o sistema RPA.
  - **Centralizado** (c): os RPAs estão contidos em uma grande célula centralizada de trabalho, munida de capacidade de multiplicação para atendimento à demanda. É indicado para as corporações que possuem centro de excelência já estabelecido.

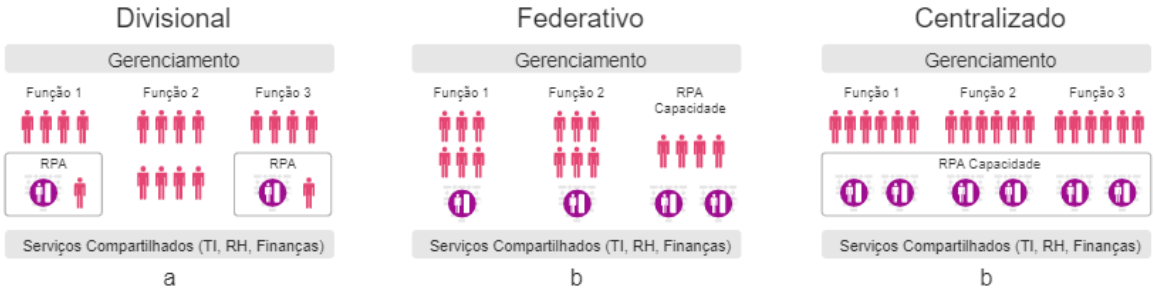

Figura 12.10 – *Designs* possíveis para um sistema RPA
Fonte: RPA, the Foundation for Digital Transformation, Michel Sader, Blueprism LATAM

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Para você entender melhor do que se trata a escolha da **Organização**, pense nas roupas que você está acostumado a vestir. Certamente você tem suas preferências, não? E essas preferências foram definidas ao longo de sua formação, são culturais. Fica difícil se, em um determinado dia, alguém pedir para você vestir algo que não combina com o seu jeito de ser, concorda? É disso que estamos tratando neste tópico, só que em relação à cultura organizacional.

A empresa precisa escolher o *design* de RPA que mais se encaixa em seu jeito, sua forma de ser. Caso contrário não vai funcionar. A utilização do RPA ficará destoando e logo será abandonada.

- **Governança e Temporização do Processo** (*pipeline)*: é preciso desenvolver uma descrição completa de governança com objetivos e responsabilidades, desde demandas de gerenciamento até entregas do grupo de discussões sobre estratégias do negócio e desafios de *design* técnico. Vamos citar a seguir, em tópicos, todos os detalhes pertinentes a esse importante bloco do modelo de operação em RPA:
    - **Gerenciamento de Demanda**: define quais são as demandas de operações que devem continuar na sistemática de trabalho do modelo de operações do RPA. Além disso, define e prioriza operações, formando e reformulando a sua fila de escalonamento.
    - **Geração de Demanda**: promove os benefícios do RPA através da corporação. Também identifica e qualifica oportunidades de automação RPA.
    - **Realização de Benefícios**: rastreia e executa a prestação de contas sobre a realização de benefícios. Esta fase é responsável por comunicar casos de sucesso do RPA em toda a empresa.
    - **Melhoria Contínua**: identificar oportunidades de agregar maior valor ao RPA é sua principal meta. Uma das formas de realizar esse objetivo é conseguir patrocinadores para as iniciativas corporativas.
    - **Direção de Entrega**: durante o ciclo de entrega do produto, vários desafios de *design* técnico podem ocorrer. Para solucionar esses desafios e tomar decisões, foi formado um grupo de discussões. Neste grupo passam todas as estratégias do negócio, para as quais ocorrem

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

definições de ponto de escala de entrega sobre problemas e riscos críticos.

É como se, para tudo relacionado ao RPA em uma empresa, precisasse de uma direção, uma diretriz capaz de definir deveres a serem cumpridos. Estamos nos referindo a funções, departamentos, colaboradores e gestores. Se pensarmos em uma analogia, não é assim que ocorre em uma instituição de ensino? Na escola há deveres a serem cumpridos por cada ator que participa do processo. Ao aluno está reservado o dever de participar, estudar e realizar provas. O professor tem o dever de ensinar, mediante diretrizes educacionais, e de avaliar o aluno. A instituição precisa gerar apoio material ao ensino, prover infraestrutura e garantir cadastro atualizado dos alunos no Ministério da Educação, e a direção precisa observar o andamento de tudo, entre outras atividades. Todo este conjunto define uma governança dentro da instituição e como ela se dará no tempo.

Em TI, as pessoas envolvidas neste processo de governança e *pipeline* formam o que chamamos de *stakeholders*. Especialmente em RPA, temos, por exemplo, o responsável pela automação robótica, que possui cadeira cativa no grupo de governança, representantes da TI, formado por observadores capazes de identificar demandas do RPA na TI, e representantes do negócio, basicamente consumidores de serviços sustentados pelo RPA.

Com a Governança e o *Pipeline* para o RPA, os efeitos práticos observados na execução dos processos podem ser visualizados pela Figura 12.11 –Etapas de desenvolvimento do RPA

Fonte: RPA, the Foundation for Digital Transformation, Michel Sader, Blueprism LATAM. Nós temos as demandas do RPA sendo classificadas quanto a sua prioridade, impacto na prestação de serviços e influência de decisões de governança. Isto posto, se estabelece o escalonamento das tarefas. Cada tarefa deve cumprir o ritual de definição, elaboração, configuração, teste e implantação. Etapas essas devidamente assistidas pelo gerenciamento e suporte operacional. Por fim, isso gera o conteúdo para a Força de Trabalho Digital (*Digital Workforce*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

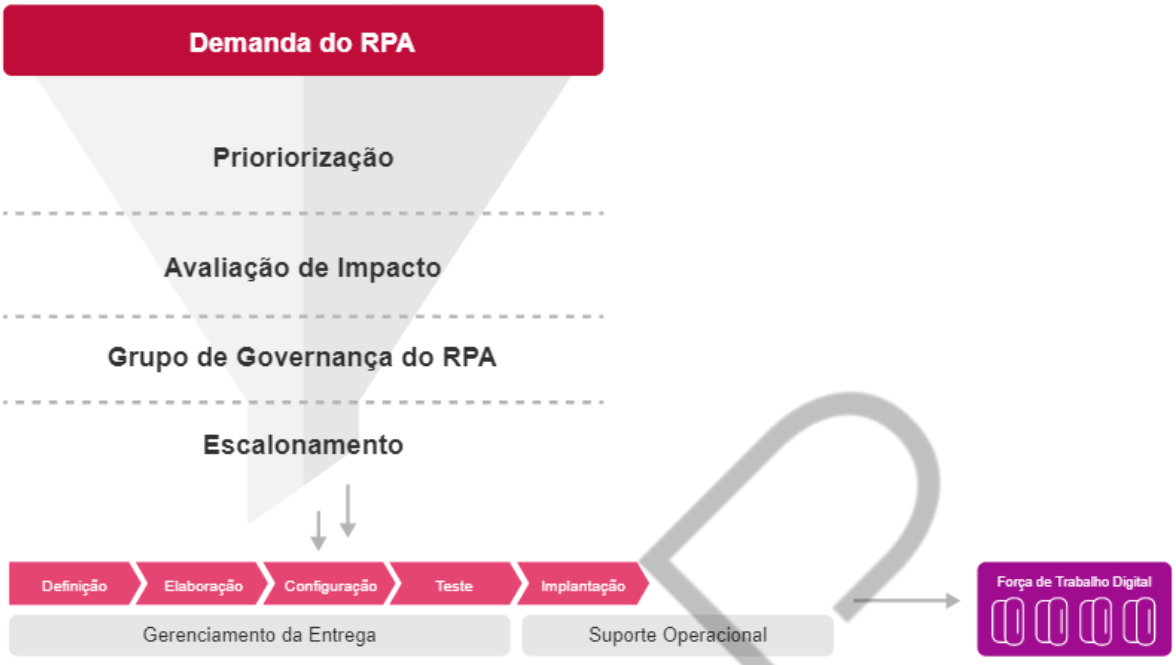

Figura 12.11 –Etapas de desenvolvimento do RPA
Fonte: RPA, the Foundation for Digital Transformation, Michel Sader, Blueprism LATAM

- **Metodologia de entrega do RPA**: os processos, que outrora eram manuais, passam a ser digitalizados e entram no gerenciamento de processos. Cada processo escalonado passa por diversas etapas até a definição da Força de Trabalho Digital (*Digital Workforce*). Veja na Figura 12.12 – Metodologia de entrega do RPA.

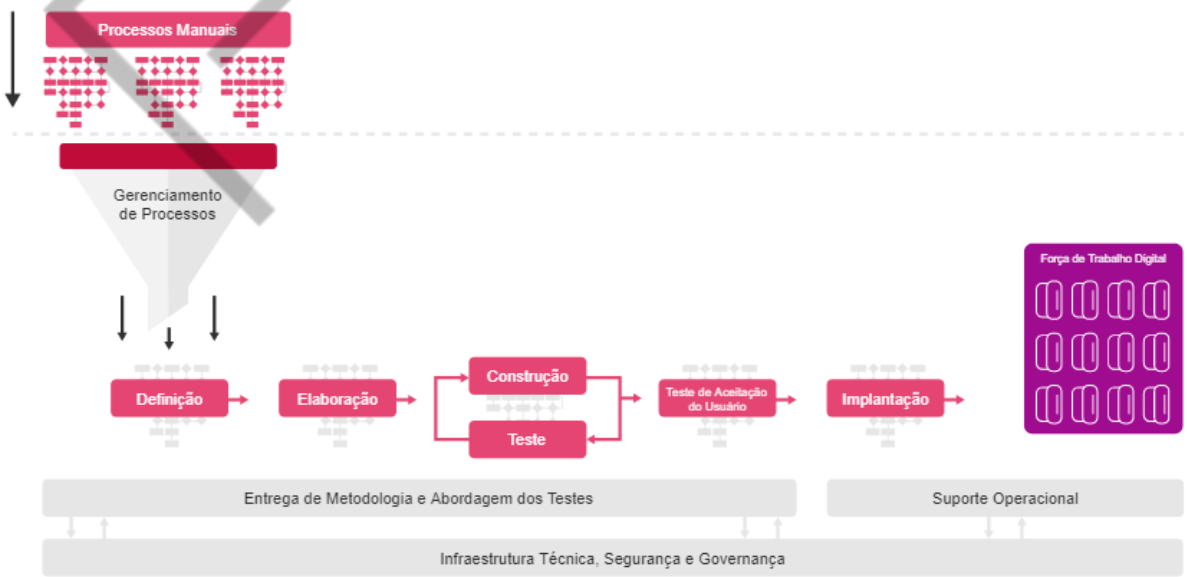

Figura 12.12 – Metodologia de entrega do RPA
Fonte: RPA, the Foundation for Digital Transformation, Michel Sader, Blueprism LATAM

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

As etapas cumpridas por um processo estão distribuídas entre definição, elaboração, *loopings* de construção (compilações ou interpretações) e seus testes, até que demonstrem viabilidade, finalizando no teste de aceitação do usuário (*User Acceptance Testing* – UAT). Essas etapas são executadas de acordo com a metodologia definida para entrega do processo e seu método de teste.

Após aprovações plenas, o processo segue para a sua implantação, a qual recebe suporte operacional. A reunião de processos implantados gera e define a Força de Trabalho Digital (*Digital Workforce*). Todas essas etapas recebem apoio da infraestrutura técnica e de segurança, além de serem regidas pela governança corporativa.

Caso você precise de uma analogia para compreender melhor esta etapa de **metodologia de entrega do RPA**, pense em um restaurante. Os clientes chegam e fazem seus pedidos aos garçons. O *chef* de cozinha precisa escalonar os pedidos, ou seja, escolher quais serão feitos primeiro, quais depois, definindo uma fila de pedidos. Na realização de cada prato, há especificidades. Os cozinheiros precisam seguir as receitas pertinentes e adequadas. Durante o procedimento e depois de pronto, o *chef* testa os pratos, avaliando sua adequação e qualidade. Se aprovado, enfim os pratos são entregues aos clientes. Isso também forma uma **metodologia de entrega**.

- **Modelo de Serviço**: temos a *Digital Workforce*, neste momento já definida e rodando. Observe a Figura 12.13 – Modelo de serviço de um RPA. As interferências no funcionamento da *Digital Workforce* são provenientes da manipulação de exceções, que podem ser tratadas pelos suportes ao produto e ao sistema. Ou ser provenientes de manipulações de referência, que precisam de tratamento via força de trabalho humana.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

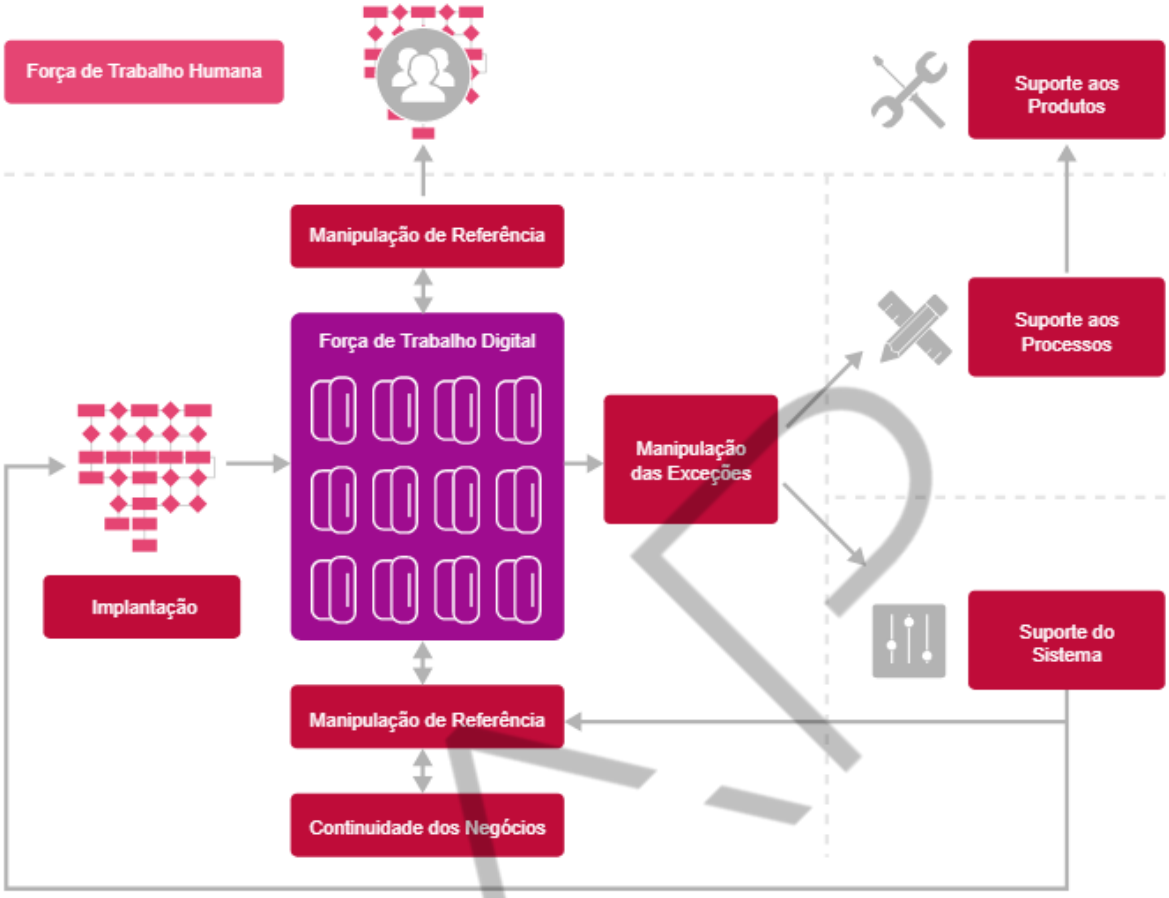

Figura 12.13 – Modelo de serviço de um RPA
Fonte: RPA, the Foundation for Digital Transformation, Michel Sader, Blueprism LATAM

Continuando a analogia de restaurante iniciada na etapa anterior, imagine se o prato entregue não ficou a gosto do cliente, podendo ser devido ao tempero, ou devido à temperatura dos alimentos. Ou ainda se o prato entregue não foi o mesmo pedido pelo cliente. Há tantas coisas que podem ocorrer, não? O que o restaurante deve fazer? Pois bem, é preciso haver um procedimento de emergência adequado a cada situação possível. Se bem administrado e executado, esses procedimentos podem salvar a reputação do restaurante e manter sua clientela.

É exatamente disso que o **modelo de serviço** vai tratar para sistemas RPA já instalados e rodando. Quando o suporte de sistema entra em ação para tratar manipulações de exceção, é possível que a programação de um processo seja alterada. Nesse caso uma nova implantação é cogitada. Para casos mais amenos, nos quais a implantação é dispensada, as alterações entram em um novo escalonamento e aguardam o momento de somarem forças à *Digital Workforce*. Há

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

critérios de continuidade de negócios que definem quando novas implantações se mostram necessárias.

- **Pessoas**: se envolvem vários profissionais, quer sejam colaboradores, fornecedores ou clientes, gestores ou desenvolvedores, com perfil técnico. Veja a Figura 12.14 – Pessoal técnico envolvido no desenvolvimento, utilização e manutenção do sistema RPA. Temos o seguinte *peopleware*: gerentes de projetos, analistas de processos e desenvolvedores de processos, seniores e em hierarquias inferiores.

Figura 12.14 – Pessoal técnico envolvido no desenvolvimento, utilização e manutenção do sistema RPA
Fonte: RPA, the Foundation for Digital Transformation, Michel Sader, Blueprism LATAM

Uma consultoria da *Blue Prism* acompanha o cliente durante diversas etapas de implantação do produto. Eles fornecem treinamento, guiam os clientes na aquisição das melhores práticas em arquitetura de sistemas e infraestrutura, e definem uma metodologia de implementação.

- **Tecnologia**: você pode observar toda tecnologia envolvida na Figura 12.15 – Tecnologia para rodar o sistema RPA. À esquerda da ilustração há computadores para os desenvolvedores ou controladores, os quais podem se conectar remotamente às máquinas clientes virtuais. Estas, por sua vez, devem prover interface interativa, e permitir configurações e controle sobre os robôs, disparando recursos virtuais conforme a demanda que se apresenta.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

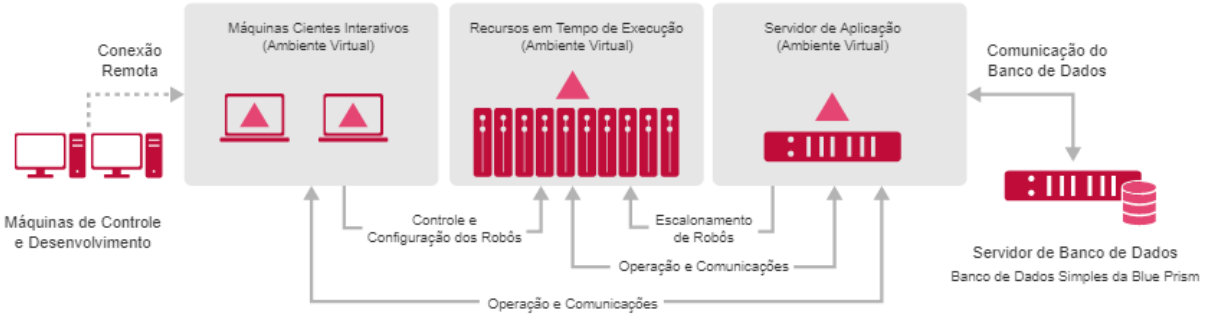

Figura 12.15 – Tecnologia para rodar o sistema RPA
Fonte: RPA, the Foundation for Digital Transformation, Michel Sader, Blueprism LATAM

Pelo outro lado da ilustração, você observa o servidor de dados e sua comunicação com o servidor de aplicação. As aplicações demandam leitura e escrita de dados, o que é possível através de acessos ao servidor de dados. Há um escalonamento de robôs, provenientes do servidor de aplicação, que geram demandas para os recursos virtuais. Há também comunicação sendo trocada entre o servidor de aplicação e o lote de recursos virtuais, e entre o servidor de aplicação e as máquinas clientes virtuais.

Lembre-se que a tecnologia vai sempre se referir à infraestrutura necessária para rodar adequadamente um sistema informatizado. É como se estivéssemos definindo os equipamentos que seriam necessários à cozinha industrial do restaurante dos exemplos anteriores. E como esses equipamentos funcionariam, ou se haveria alguma dependência entre eles. E, a atividade mais nobre, como seria o fluxo do processo de trabalho entre essas máquinas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Nós estudamos durante este capítulo como a inteligência artificial está presente e evoluindo nos sistemas de informação. Foi possível entender que os robôs automatizados transpassaram as fronteiras dos *desktops* (sistemas RDA) e se instalaram na nuvem (sistemas RPA) (MITTAL, 2018).

Com uma dose de cognição, os sistemas RPA conseguem avaliar as demandas e se multiplicar, provendo atendimento e formando um cenário que chamamos de *Digital Workforce*. Esse conteúdo foi demonstrado através dos sistemas da empresa *Blue Prism*, com o produto *Blue Prism Robot*. Além dessa característica, os sistemas RPA são totalmente adaptáveis à cultura organizacional e aos seus processos, podendo ser implantados em etapas, um processo por rodada (MADAKAM et. al. 2019).

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ANTUNES, V. **Experiência do cliente**: por que ela deve estar no DNA da sua empresa? Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/experiencia-cliente-dna-empresa/>. Acesso em: 10 fev. 2019.

BALDIN, C. P. et. al. **A inteligência artificial na automatização de processos.** Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/a_inteligencia_artificial_na_automatizacao_de_processos.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2019.

BORINI, G. **Por que a indústria brasileira está tão atrasada?** Disponível em: <https://cio.com.br/por-que-a-industria-brasileira-esta-tao-atrasada/>. Acesso em: 10 fev. 2019.

CASCALDI, L. R. **Como reduzir os custos e aumentar a eficiência de sua empresa em sete passos.** Disponível em: <http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/como-reduzir-os-custos-e-aumentar-a-eficiencia-de-sua-empresa-em-7-passos/123478/>. Acesso em: 10 fev. 2019.

KLEYMAN, B. **New skills, training are essencial for the data center workforce.** Disponível em: <https://datacenterfrontier.com/2018-data-center-skills-update/>. Acesso em: 10 fev. 2019.

KOZOLA, S. **Machine learning and AI in risk management.** Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eJ7a_zP5_QM>. Acesso em: 10 fev. 2019.

LIU, S. **Is RDA (robotic desktop automation) better than RPA (robotic process automation)?** Disponível em: <https://www.quora.com/Is-RDA-robotic-desktop-automation-better-than-RPA-robotic-process-automation>. Acesso em: 10 fev. 2019.

MADAKAM, S. et. al. **The future digital work force: robotic process automation (RPA).** India: Journal of Information Systems and Technology Management, 2019.

MITTAL, V. **Automação RDA v/s RPA i.e attended vs unattended automation.** Disponível em: <https://medium.com/@vratulmittal/rda-v-s-rpa-i-e-attended-vs-unattended-automation-33a5c729f8a3>. Acesso em: 10 fev. 2019.

MORALES, D. **Transformação digital: indústria 4.0 e fábrica inteligente.** Disponível em: <https://www.campograndenews.com.br/artigos/transformacao-digital-industria-4-0-e-fabrica-inteligente>. Acesso em: 10 fev. 2019.

NERY, V. **Automação robótica de processos: as promessas do RPA para a saúde.** Disponível em: <https://saudebusiness.com/ti-e-inovacao/automacao-robotica-de-processos-as-promessas-do-rpa-para-saude/>. Acesso em: 10 fev. 2019.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

UAT	*User Acceptance Testing*
SI	Sistemas de Informação
RPA	*Robotic Process Automation*
RDA	*Robotic Desktop Automation*

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com